# Que el cardiólogo revise solo los latidos anormales

Un modelo pequeño que cabe dentro del monitor Holter, revisa cada latido y marca los anormales para que el cardiólogo los vea sin recorrer el registro completo.

## El problema

Cada monitor Holter de CardioRitmo registra 24 horas de electrocardiograma: más de 100,000 latidos por paciente. Hoy un técnico revisa cada registro a mano antes de que el cardiólogo vea lo importante. Es lento, y un latido anormal puede perderse entre miles de normales.

## Lo que proponemos

Un modelo que va dentro del monitor y calcula, latido por latido, qué tan probable es que sea anormal. Si llega a 50 % o más, lo marca, y el cardiólogo revisa los marcados en lugar del registro completo.

- **Encuentra los latidos anormales.** En la prueba marcó 414 de 416 (99.5 %).
- **Casi no da falsas alarmas.** De 584 latidos normales, solo marcó 2 por error.
- **Cabe en el monitor.** Usa 4,385 parámetros de los 20,000 permitidos y pesa 0.08 MB.

## Así lo vería el cardiólogo

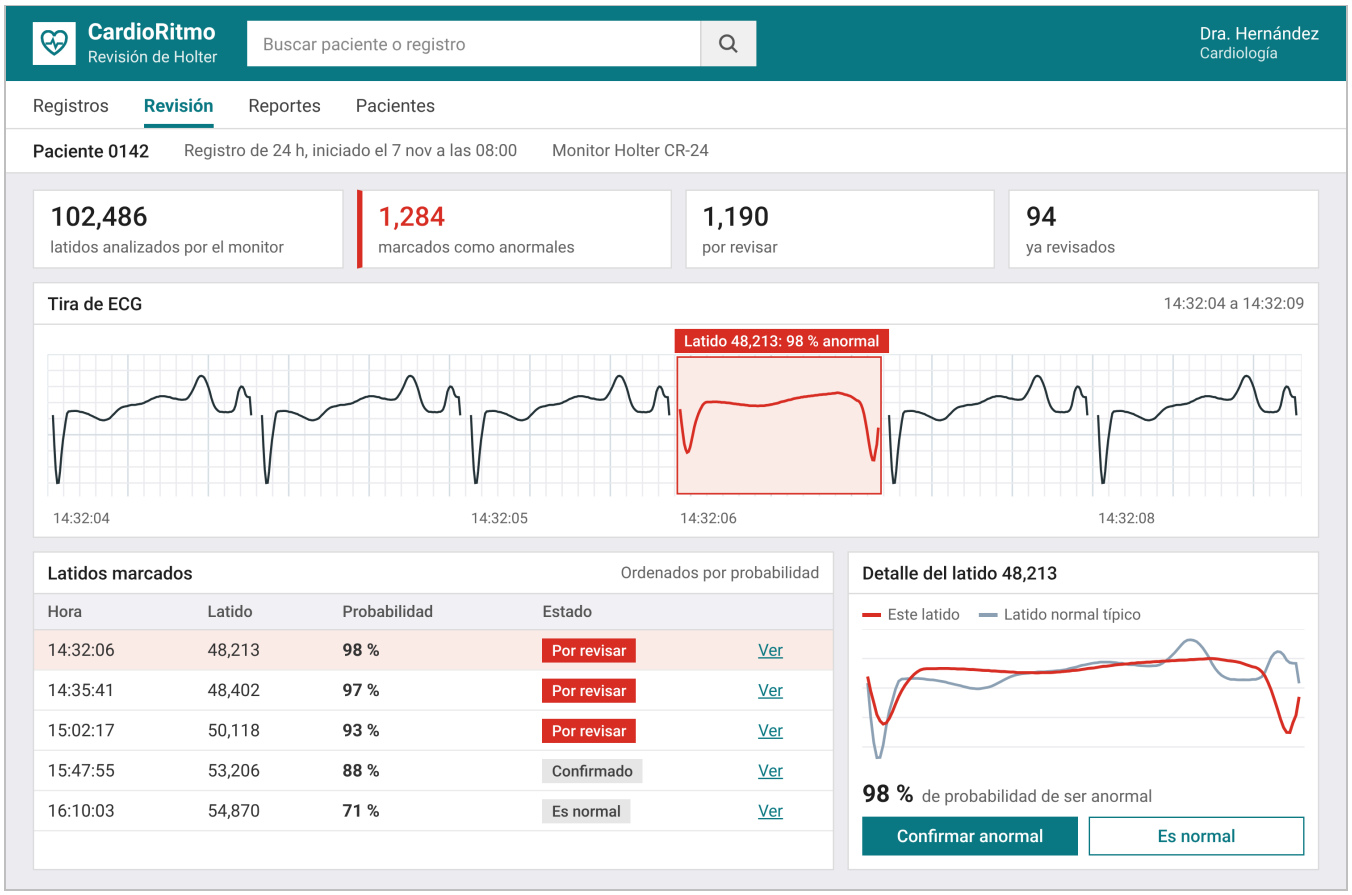



Figura 1. Maqueta del producto mínimo viable (no funcional). Las formas de onda son los latidos promedio, normal y anormal, del cuaderno DEV; los datos del paciente, las horas y los porcentajes son de ejemplo. «Confirmar anormal» y «Es normal» guardan la revisión del cardiólogo para volver a entrenar el modelo.

## ¿Qué tan bien funciona?

Lo medimos una sola vez, al final, con la prueba que ustedes definieron: 1,000 latidos (416 anormales y 584 normales) y el umbral de 50 %.

| Lo que pidieron | Lo que logramos en la prueba | ¿Cumple? |
|---|---|---|
| De cada 100 latidos anormales, que marque al menos 95 | De cada 100 anormales marca **99.5**: 414 de 416. | **Sí** |
| De cada 100 latidos normales, que no marque más de 5 | Marca por error menos de 1 de cada 100: **2 de 584**. | **Sí** |
| Que quepa en el monitor: 20,000 parámetros o menos | **4,385** parámetros (0.08 MB), el 22 % de lo permitido. | **Sí** |
| Saber con honestidad con qué pacientes funcionaría | Hoy solo podemos responder por uno: el modelo se entrenó y se probó con latidos de una sola persona. Lo explicamos abajo. | **Con reservas** |

Para comparar: un monitor que nunca marca nada «acierta» en 584 de 1,000 latidos, pero no encuentra ni uno anormal. Probamos seis modelos y los seis cumplían; elegimos la LSTM, la de mejor AUC en validación, con una regla fijada antes de ver la prueba. En la prueba fue la que menos anormales dejó pasar: 2, contra 5 a 8 de las demás.

## ¿Con qué pacientes funcionaría? Lo que debe saber

**Solo lo probamos con un paciente**

Los 4,998 latidos salen del Holter de 20 horas de un solo paciente con insuficiencia cardiaca, y la prueba es de esa misma persona. Por eso los números son optimistas: otro corazón, otra posición del electrodo u otra arritmia pueden cambiar la forma del latido. Hoy no podemos asegurar que funcione con nadie más.

**Se le escapan anomalías sutiles**

Los 2 latidos anormales que dejó pasar los vio como normales casi con certeza (probabilidad de 0.00 y 0.02): su forma es casi normal y la diferencia está al final del latido. Ni bajando el umbral los habría marcado.

**Algunas etiquetas podrían estar mal**

En esos 2 errores, el latido «anormal» se parece mucho a uno normal en casi toda la onda. Sin un cardiólogo no sabemos si se equivocó el modelo o la etiqueta del conjunto de datos.

**Muy pocos errores para sacar conclusiones**

Se equivocó en 4 de 1,000 latidos (2 anormales sin marcar y 2 normales marcados), con una sola semilla y una sola división de los datos. Con tan pocos errores no se ven patrones firmes, y las diferencias entre los seis modelos pueden ser ruido.

## Aviso ético

El sistema apoya al cardiólogo: no diagnostica, no lo sustituye y no es un dispositivo médico aprobado. Un latido anormal sin marcar puede dejar sin revisar un problema real; en la prueba se le pasaron 2 de 416. Antes de usarlo con pacientes necesita validación clínica y los permisos sanitarios correspondientes, y un especialista debe seguir revisando también una muestra de lo que el monitor no marca.

## Propuesta de mejora

Un estudio con registros de muchos pacientes, y de más de un modelo de Holter, separando por paciente y no por latido, para medir con quiénes funciona, con quiénes no y qué tipos de arritmia detecta peor. Puede correr en paralelo con la revisión actual del técnico, sin reemplazarla, y las revisiones del cardiólogo en la pantalla («Confirmar anormal» o «Es normal») sirven para volver a entrenarlo.